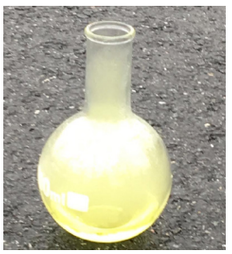


அறைவெப்பநிலையில் சோடியம் மிகுந்த வினைதிறன் கொண்டது. இது நீருடன் வினைபுரியும்போது தீவிரமாக எரிகிறது.

+



குளோரின் அறைவெப்பநிலையில் ஒரு மஞ்சள் நிற, நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயு

→



சோடியம் குளோரைடு சமையலுக்குப் பயன்படுகிறது

### 3.4.1 சேர்மங்களின் பண்புகள்

- தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைவதாலேயே சேர்மங்கள் உருவாகின்றன.
- ஒரு சேர்மத்தின் பண்புகள் அதனை உருவாக்கிய தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகின்றன.
- சேர்மங்களை இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க இயலாது. ஏனெனில், இவை வேதிப் பிணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளன. சோடியம் குளோரைடை வடிகட்டுதல் போன்ற இயற்பியல் முறையால் பிரிக்க இயலாது.
- சேர்மங்களை வேதியியல் முறையில் மட்டுமே அவற்றின் கூறுகளாகப் பிரிக்க இயலும்.

**செயல்பாடு 2**

கீழ்க்காணும் அட்டவணையை நிரப்புக.

| சேர்மங்கள் | தனிமங்களின் உறுப்புகள் |
|---|---|
| நீர் | |
| உப்பு (சோடியம் குளோரைடு) | |
| சோடியம் கார்பனேட் | |
| சமையல் சோடா (சோடியம் பைகார்பனேட்) | |
| வெள்ளைச் சர்க்கரை (சுக்ரோஸ்) | |
| கால்சியம் ஆக்சைடு | |
| கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு | |
| சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு | |
| பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு | |

**செயல்பாடு 3**

கீழ்க்காணும் அட்டவணையை நிரப்புக.

| வேதியியல் வாய்ப்பாடு | தனிமங்களின் எண்ணிக்கை | தனிமத்தின் பெயர் |
|---|---|---|
| $H_2O$ | H – 2 O – 1 | ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் |
| NaCl | | |
| $C_6H_{12}O_6$ | | |
| NaOH | | |

**அட்டவணை 3.4** தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

| தனிமங்கள் | சேர்மங்கள் |
|---|---|
| தனிமங்களே ஒரு பருப்பொருளின் எளிமையான பொருளாகும். | இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணைவதின் மூலம் உருவாகும் ஒரு வேதியியல் பொருள் சேர்மம் ஆகும். |
| தனிமங்கள் இணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. | சேர்மங்களை தனிமங்களாகப் பிரிக்க இயலும். |
| தனிமங்களின் அடிப்படைத் துகள்கள் அணுக்கள் ஆகும். | சேர்மங்களின் அடிப்படைத் துகள்கள் மூலக்கூறுகள் ஆகும். |

## 3.5 வேதியியல் வாய்ப்பாடு

நாம் நீரினை $H_2O$ என்று எழுதுகின்றோம். இதுவே நீர் மூலக்கூறின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு ஆகும். இதன் பொருள் ஒரு நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவும் இணைந்து உள்ளன



VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 35 11-11-2022 20:36:55